

第9章 气体动理论

由大量的微观粒子构成的体系 $\xrightarrow{10^{23}}$ 热力学系统(系统)

与热现象有关联 $\rightarrow$ 热学 $\begin{cases} \rightarrow \text{宏观总结} \rightarrow \text{热力学} \\ \rightarrow \text{微观统计} \rightarrow \text{统计物理学} \end{cases}$

9.1 状态参量

一、状态参量

两类 $\begin{cases} \text{宏观量 } V, P, T \\ \text{微观量 } m, \bar{v} \end{cases}$

热平衡: 系统间处于同一平衡态

二、平衡态

一个系统宏观量都不随时间改变

非平衡态

三、热力学第零定律

系统 A 与 B 热平衡, 且某一时刻 B 与 C 也热平衡, 那么 A 与 C 热平衡

温度 $\begin{cases} \text{热力学温标 (开尔文温标)} T & K \\ \text{摄氏温标 } t & ^\circ C \end{cases}$

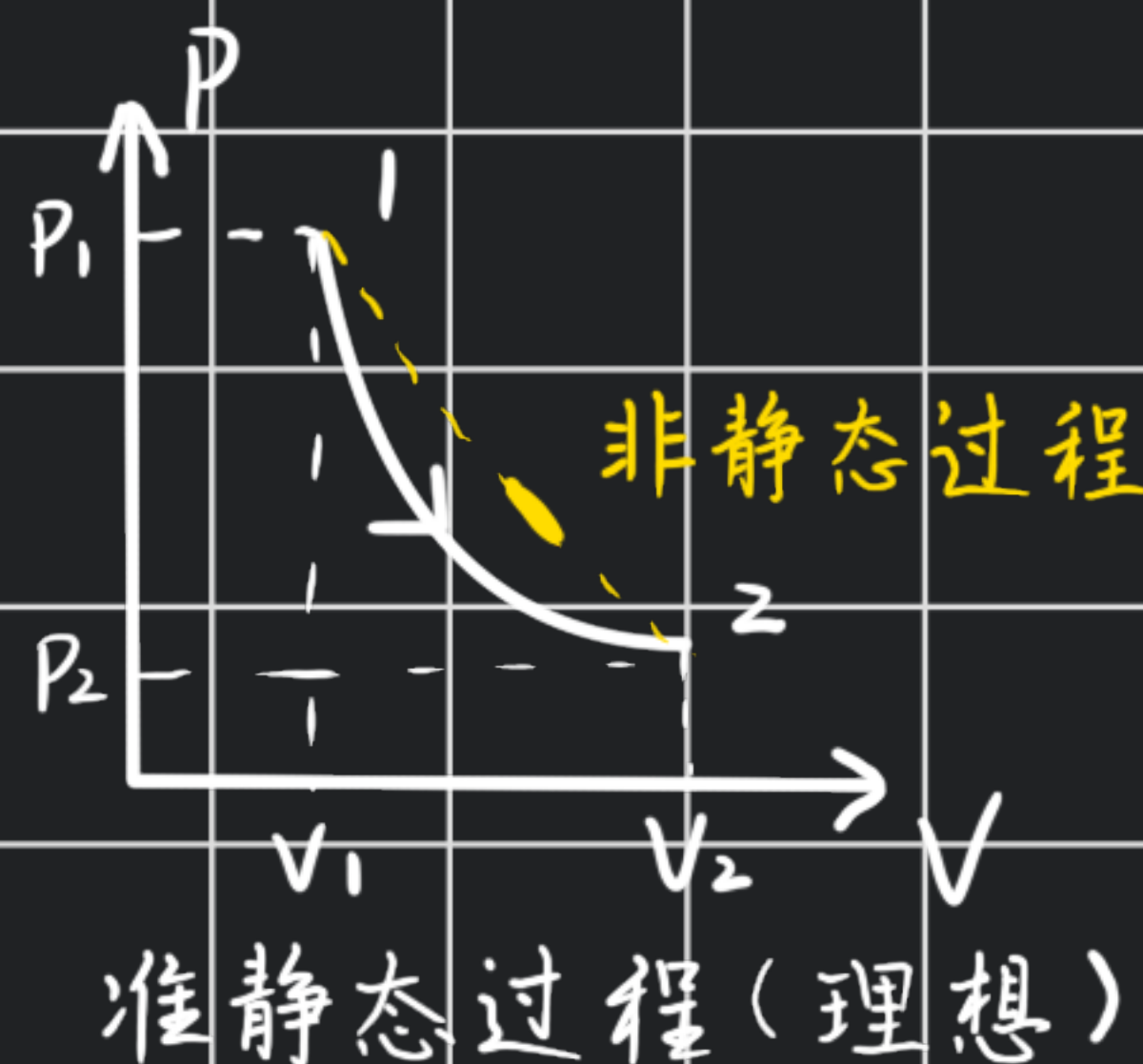
$$t(^{\circ}C) = T(K) - 273.15$$

四、热力学过程

一个系统由一个平衡态过渡到另一个平衡态, 简称过程

$$1(P_1, V_1, T_1) \rightarrow 2(P_2, V_2, T_2)$$

非平衡态
无 PVT



9.2 物态方程

1. 理想气体: 严格遵守玻意耳定律

2. 玻意耳定律 $PV = c \propto T$

3. 理想气体的物态方程

$$PV = \frac{m}{M} RT \quad (m \text{ 常指总质量})$$

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_0 V_0 m}{T_0}$$

$$= \frac{m}{M} \left(\frac{P_0 V_0}{T_0} \right) \quad \text{摩尔数}$$

摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

M 的单位为 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$V_m = 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

标况: 0°C , 101 kPa

V_m 在标况下才能使用

9.3 麦克斯韦速率分布

一、速率分布函数

N_0 : 分子总数

$\Delta N \rightarrow U \rightarrow V + \Delta V$ 区间内的分子总数

$\frac{\Delta N}{N_0}$ 速率处于 $V \sim V + \Delta V$ 区间的分子数占总分子数的百分比

当 ΔV 足够小时 $\frac{\Delta N}{N_0} \propto \Delta V$

$$\frac{dN}{N_0} = f(v) dv$$

$f(v)$: 速率分布函数

平衡态

二、 $f(v)$ 的意义

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

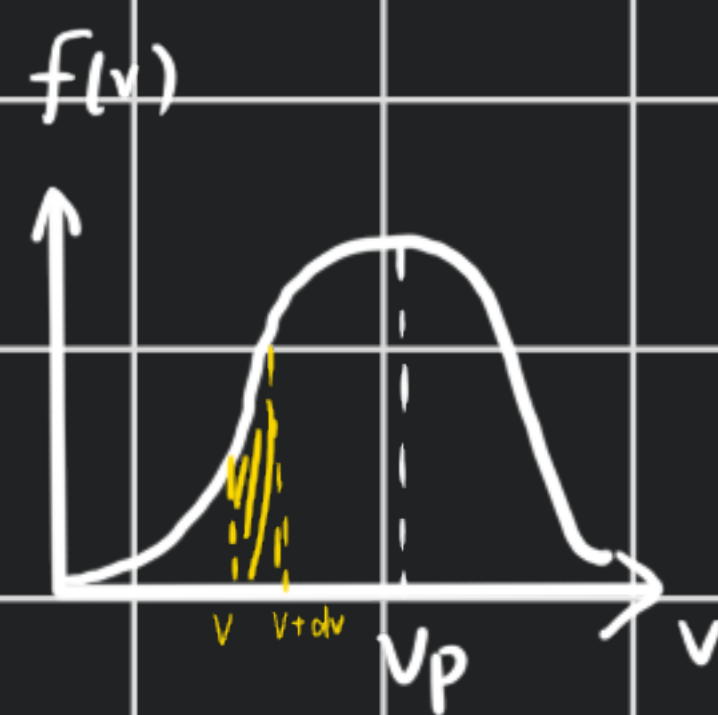
平衡态下, 气体分子系统速率, 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比

平衡态下, 系统中分子处于速率, 附近的概率密度

三、麦克斯韦速率分布函数

理想气体 平衡态

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} \cdot v^2$$



其中 m_0 : 一个分子的质量

$$\text{玻尔兹曼常量: } k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

① 阴影意义: 分子速率处于 $v \sim v+dv$ 区间内的概率。

② $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$: 速率处于 v_1 到 v_2 区间内的分子数占总分子数的百分比

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

理想气体才能用

③: v_p 最概然速率 $\frac{df(v)}{dv} = 0 \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

$$\text{④ 平均速率 } \bar{v} = \frac{\int v dN}{\int dN} = \frac{\int_0^{\infty} v N_0 f(v) dv}{\int_0^{\infty} N_0 f(v) dv} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$f(v) dv$: 概率

⑤ 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$\text{⑥ } v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

9.4 玻尔兹曼分布

9.4.1 玻尔兹曼分布律

按能量分布 $f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\epsilon_k}{kT}} \cdot v^2$

理想气体平衡态下。 $x \sim x+dx$, $y \sim y+dy$, $z \sim z+dz$ 内

$v_x \sim v_x+dv_x$, $v_y \sim v_y+dv_y$, $v_z \sim v_z+dv_z$,

分子数为 $dN = n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\epsilon_k + \epsilon_p}{kT}} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$.

n_0 为 $\epsilon_p=0$ 处分子数密度

玻尔兹曼分布律

$$\iiint \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\epsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z = 1$$

$$\therefore dN' = n_0 e^{-\frac{\epsilon_p}{kT}} dx dy dz$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\epsilon_p}{kT}}$$

9.4.2 按高度分布

$$\epsilon_0 = m_0 g z$$

$$\therefore n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

$$p = nkT$$

$$pV = \frac{m}{M} RT = \frac{m_0 N}{m_0 N_A} k N_A T = kNT$$

$$\therefore p = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \quad \text{恒温}$$

9.5 理想气体的压强

9.5.1 理想气体模型

1. 分子大小忽略
2. 分子间, 及分子与器壁间除碰撞外, 再无其他作用
3. 弹性碰撞

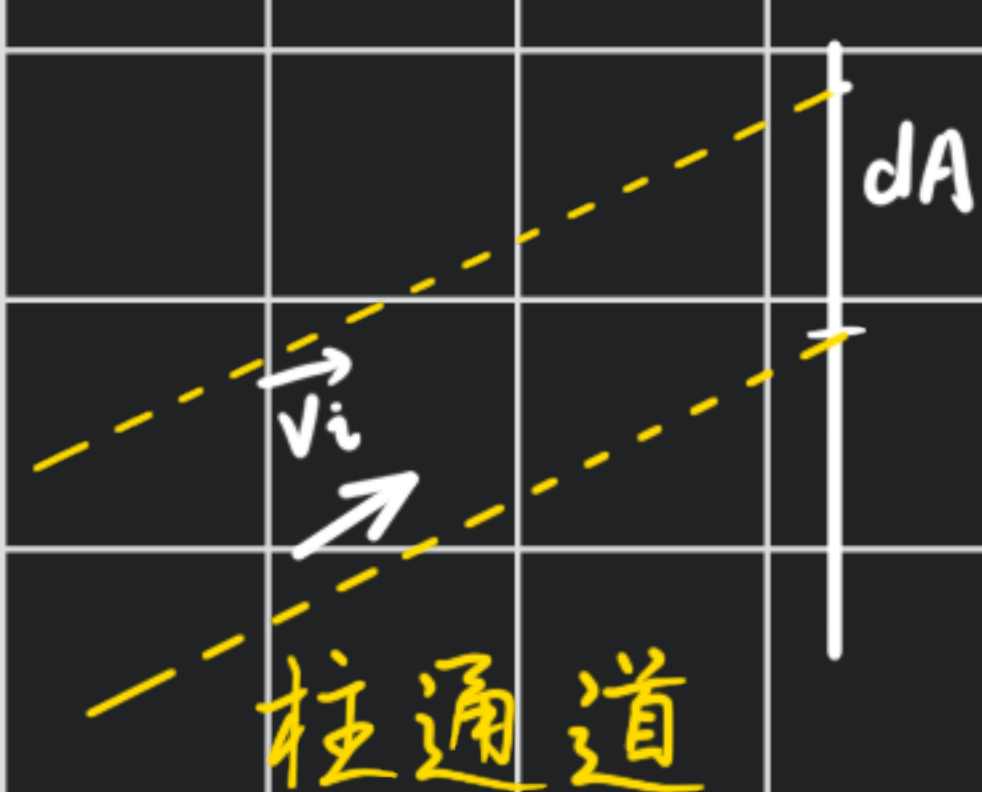
9.5.2 统计假设

1. 分子均匀分布
2. 各方向等价

$$\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = \frac{\sum_i (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2)}{N} = \overline{v^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

9.5.3 理想气体的压强



此分子与器壁碰后, 动量变化为 $-2m_0 v_{ix}$

$\therefore$ 器壁受到的冲量为 $2m_0 v_{ix}$

dt 内 dA 受到的冲量

$$dI = \sum_i dA \cdot v_{ix} dt \cdot n_i \cdot 2m_0 v_{ix}$$

$$(v_{ix} > 0) = \sum_i m_0 v_{ix}^2 n_i dt dA$$

$$p = \frac{dI}{dt dA} = \frac{\sum_i n_i m_0 v_{ix}^2}{n} \cdot n = n m_0 \overline{v_x^2}$$

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2}$$

令 $\overline{\epsilon_{kt}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$ 一个分子的平均平动动能

$$\therefore p = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_{kt}}$$

宏观 $\rightarrow$ 微观

9.6 温度的微观本质

9.6.1 温度的微观解释

$$\overline{\epsilon_{kt}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 \cdot \frac{3RT}{M} = \frac{1}{2} \cdot m_0 \cdot \frac{3kN_A T}{m_0 N_A} = \frac{3}{2} kT$$

$$\therefore \overline{\epsilon_{kt}} = \frac{3}{2} kT$$

温度是分子热运动平均平动动能的量度

9.6.2 理想气体物态方程推证

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_{kt}} = nkT = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} T$$

$$\therefore pV = \frac{m}{M} RT$$

9.7 能量均分定理

9.7.1 自由度

一、定义：确定一个物体位置状态，所需的独立坐标数目 $\rightarrow$ 自由度数

二、自由度数

① 单原子分子 $t=3$

$$i = t = 3$$

② 刚性双原子分子 $t=3, r=2$

$$i = t + r = 5$$

③ 刚性多原子分子 $t=3, r=3$

$$i = t + r = 6$$

CO_2 键角为 180° $r=2$

9.7.2 能量均分定理

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 (\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2} kT$$

$$\frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} kT$$

推广、定理：T、平衡状态下，分子每个自由度分得 $\frac{1}{2} kT$ 能量
数量级？

9.7.3 分子平均动能（平动+转动）

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2} kT$$

9.7.4 理想气体的内能

一、气体内能：动能+势能

二、理想气体的内能

（该情况考虑大小）

$$E = \frac{1}{2} kT \cdot i \cdot \frac{m}{M} N_A$$

$$\therefore E = \frac{i}{2} RT \frac{m}{M}$$

刚性单/双/多原子理想气体每个原子的平均平动能为
 $\frac{3}{2} kT$

9.9. 平均自由程 平均碰撞频率

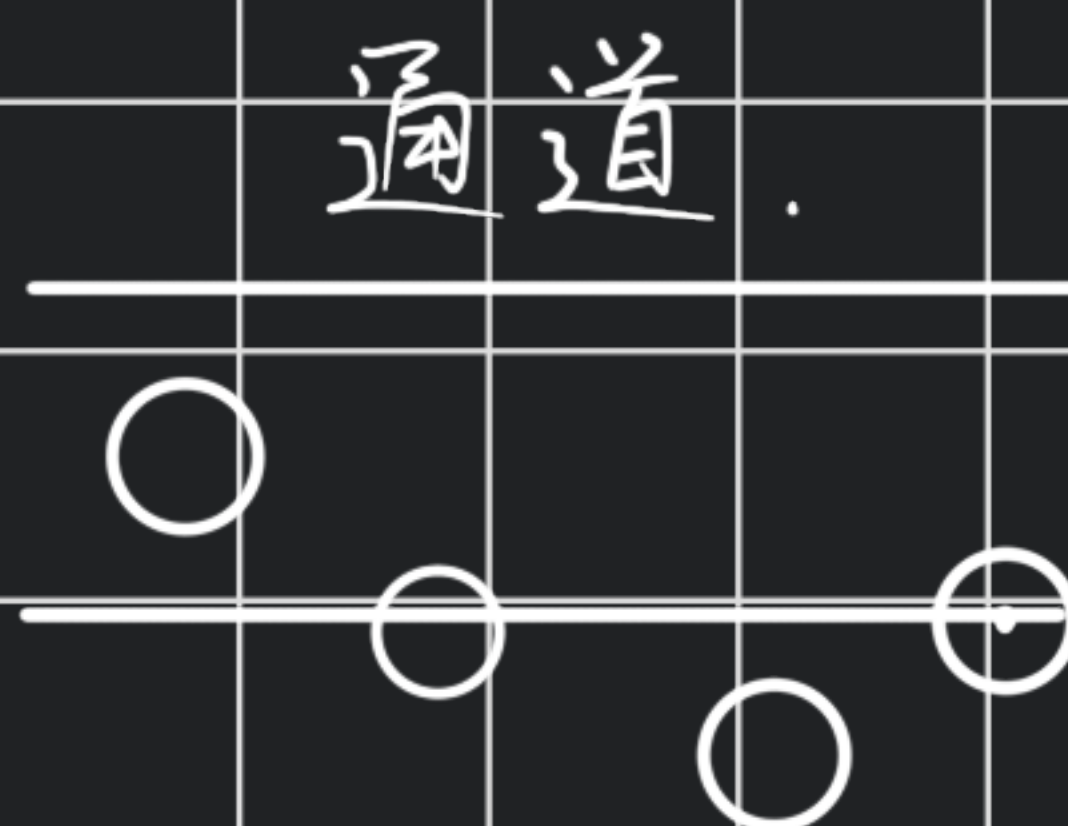
☆记公式

一、平均自由程 $\bar{\lambda}$

二、平均碰撞频率 $\bar{Z}$

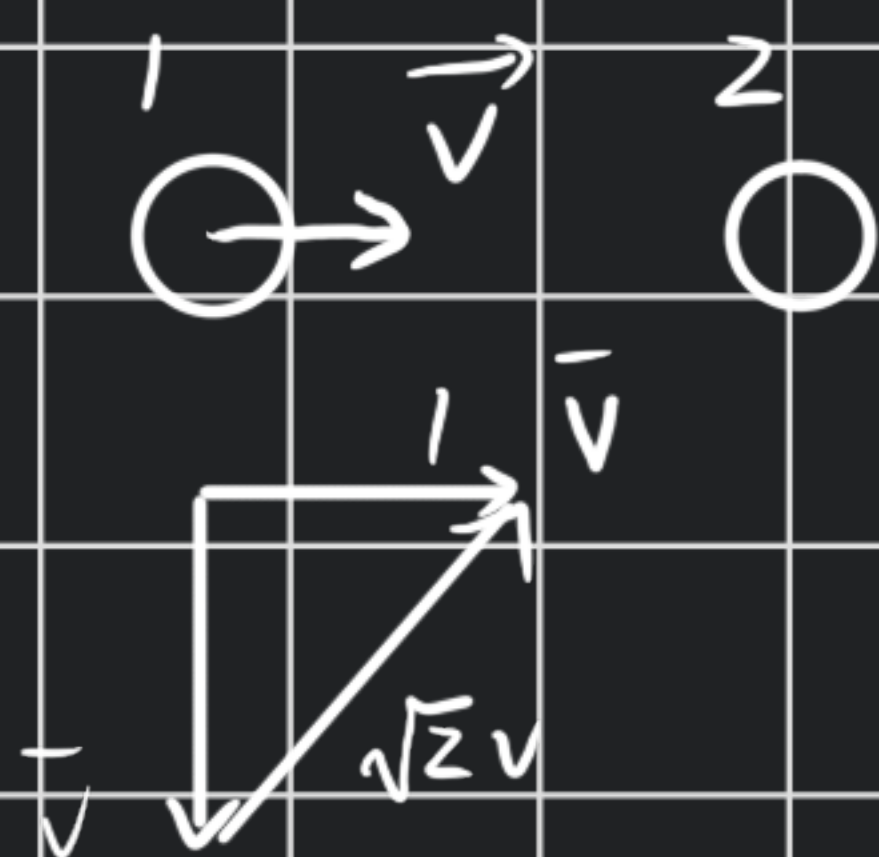
三、具体推导

$$\bar{Z} = \frac{\pi d^2 \bar{u} \Delta t \cdot n}{\Delta t}$$
$$= \pi d^2 \bar{u} n$$



弹性碰撞,

d 为分子的有效直径, $\bar{u}$ 是该分子相对于其它分子, 即相对参考系的平均相对速度
(假设其它分子静止)



$$\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$$

$$\therefore \bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} \cdot n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$$p = nkT, \quad \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

eg. 两种气体, 分子平均平动动能相同, 分子数密度不同, 问: 温度, 压强是否相同。

解: $\bar{\epsilon}_{kt} = \frac{3}{2} kT$, T 相同
 $p = nkT$, p 不同.

eg:

$$\bar{\epsilon}_{kt} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1273 \approx 2.63 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{28 \times 10^{-3} \text{ kg}}{6.022 \times 10^{23}} = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.13 \times 1273}{28 \times 10^{-3}}} = 1064 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

eg:

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

标准状态: 0°C
 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} = 485 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

eg. H_2 标准状态. $\bar{Z} = ?$ $\bar{\lambda} = ?$ ($d = 2 \times 10^{-10} m$).

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.70 \times 10^3 m \cdot s^{-1}$$

$$n = 2.69 \times 10^{25} m^{-3}$$

$$\bar{\lambda} = 2.14 \times 10^{-7} m$$

$$\bar{Z} = \pi d^2 \bar{v} n = 7.95 \times 10^9 s^{-1} (80 \text{ 亿次})$$

第10章 热力学基础

10.1 热力学第一定律

10.1.1 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + W$$

一个热力学系统两个平衡态间经历一个过程, 这个过程中的净吸热

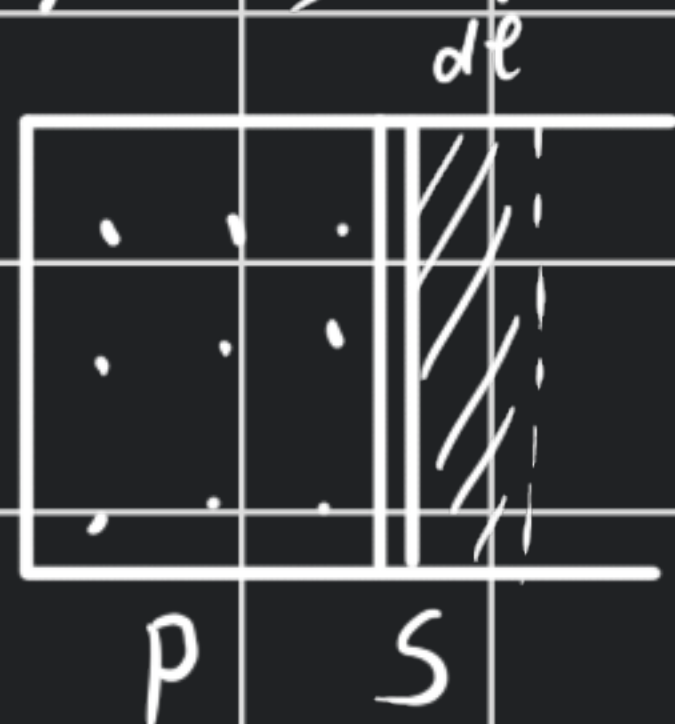
$$dQ = dE + dW \quad \Delta E = E_2 - E_1$$

δQ

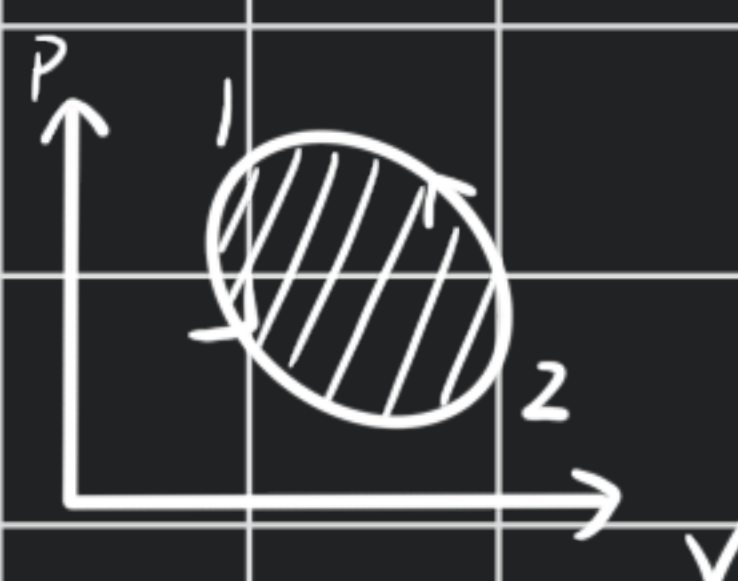
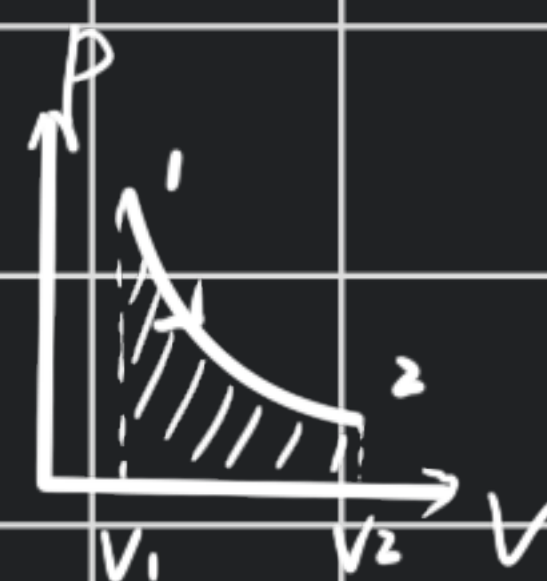
10.1.2 内能E

系统与热现象有关的所有能量之和

10.1.3 功



$$pS \cdot dl = dW \text{ 元功}$$
$$dW = p \cdot dV$$
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$



10.1.4 热量

1. 热量 Q dQ

2. 热容量, 简称热容 $C = \frac{dQ}{dT}$

3. 比热容, 简称比热 $c = \frac{1}{m} \cdot \frac{dQ}{dT} \quad \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

4. 摩尔比热

定容摩尔热容	$C_{Vm} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V$
(等体, 等容)	
定压摩尔热容	$C_{pm} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p$
/mol	

5. 热量 Q 、功 W 是过程量

6. 迈耶公式

$$\text{等体 } dQ = C_{vm} \cdot dT = dE \quad C_{vm} = \frac{dQ}{dT} = \frac{dE}{dT}$$

(1 mol)

$$\text{等压 } dQ = dE + dW = dE + p dV$$

$$dE = \frac{i}{2} R dT$$

$$\therefore C_{vm} = \frac{i}{2} R$$

$$\therefore C_{pm} = C_{vm} + R$$

$$C_{pm} dT = dQ$$

$$C_{pm} = \frac{dE + p dV}{dT} = \frac{dE}{dT} + \frac{p dV}{dT}$$

$$\because pV = RT \quad \therefore \frac{p dV}{dT} = R$$

7. 比热容比 (泊松比)

$$\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{vm}}$$

$$\therefore \gamma = \frac{i+2}{i}$$

$$C_{vm} = \frac{i}{2} R$$

$$\text{单原子分子理想气体 } \gamma = \frac{3+2}{3} = 1.67$$

$$C_{pm} = \frac{i}{2} R + R$$

$$\text{刚性双原子分子理想气体 } \gamma = \frac{5+2}{5} = 1.40$$

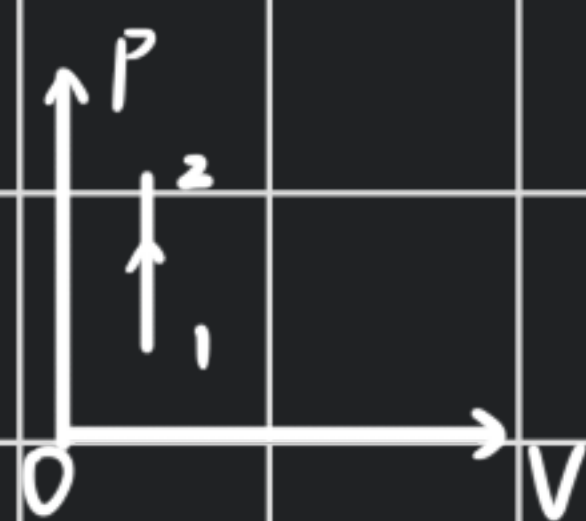
$$\text{刚性多原子分子理想气体 } \gamma = \frac{6+2}{6} = 1.33$$

10.2 热力学第一定律的应用

10.2.1 等体过程

1. 过程方程 $V = C$ 或 $\frac{p}{T} = C$ 或 $dV = 0$

2. pV 图



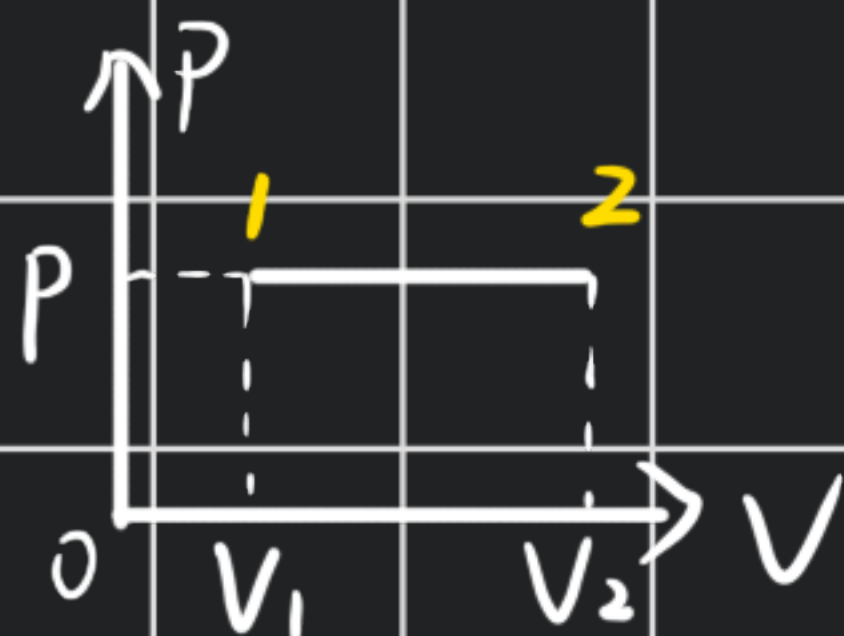
3. Q , ΔE , W

$$W = 0, \quad Q = \Delta E = \frac{m}{M} C_{vm} (T_2 - T_1) = \frac{m}{M} \cdot \frac{iR}{2} (T_2 - T_1)$$

10.2.2 等压过程

1. 过程方程 $p = C$, $\frac{V}{T} = C$, $dp = 0$

2. pV 图



3. $Q, \Delta E, W$

$$W = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \frac{m}{M} \cdot \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

(C_{Vm})

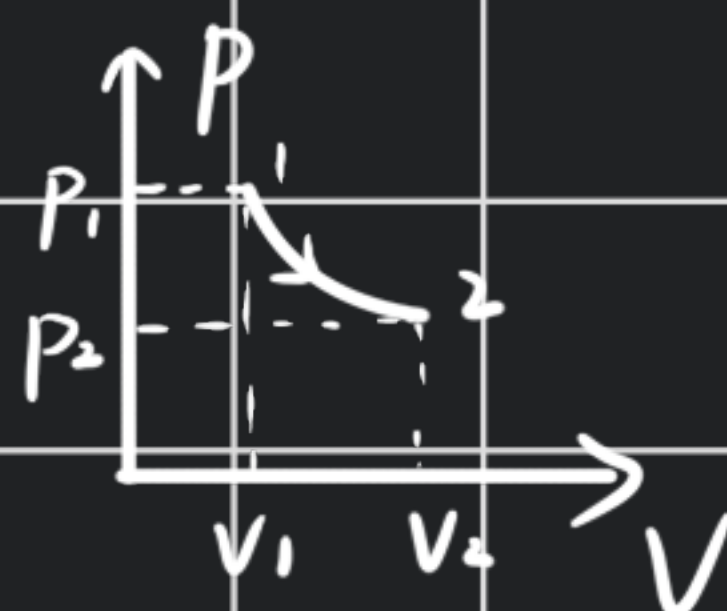
$$Q = \frac{m}{M} C_{pm}(T_2 - T_1) = \Delta E + W = \frac{m}{M} \cdot \frac{i+2}{2} R(T_2 - T_1)$$

∴ 存在迈耶公式 $C_{pm} = C_{Vm} + R$

10.2.3 等温过程

1. 过程方程 $T = c$ $pV = c$, $dT = 0$

2. $p-V$ 图过程曲线



$$3. \Delta E = 0, Q = W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{m}{M} RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

10.3 绝热过程

10.3.1 理想气体准静态绝热过程

1. 过程方程 $dQ = 0$

2. pV 图过程曲线

3. $Q, \Delta E, W$

$$Q = 0, W = -\Delta E$$

4. 过程方程具体形式

$$pV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow p dV + V dp = \frac{m}{M} R \cdot dT \quad ①$$

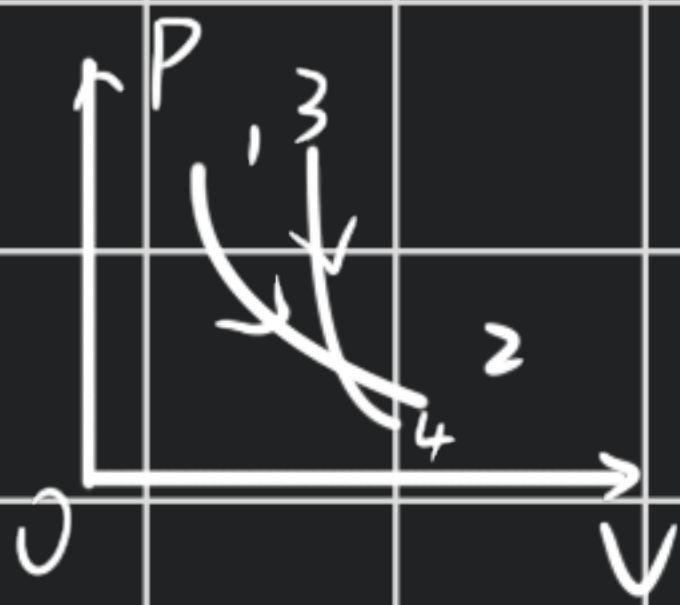
$$dW = -dE = -\frac{m}{M} C_{Vm} dT = p \cdot dV \quad ②$$

②代入① $V dp = -\frac{m}{M} C_{pm} dT$

$$\frac{V}{p} \cdot \frac{dp}{dV} = -\gamma$$

$$\left. \begin{aligned} pV^\gamma &= C_1 \\ TV^{\gamma-1} &= C_2 \\ p^{\gamma-1}T^{-\gamma} &= C_3 \end{aligned} \right\} \text{过程方程}$$

5. 绝热线、等温线



☆ 绝热线更陡

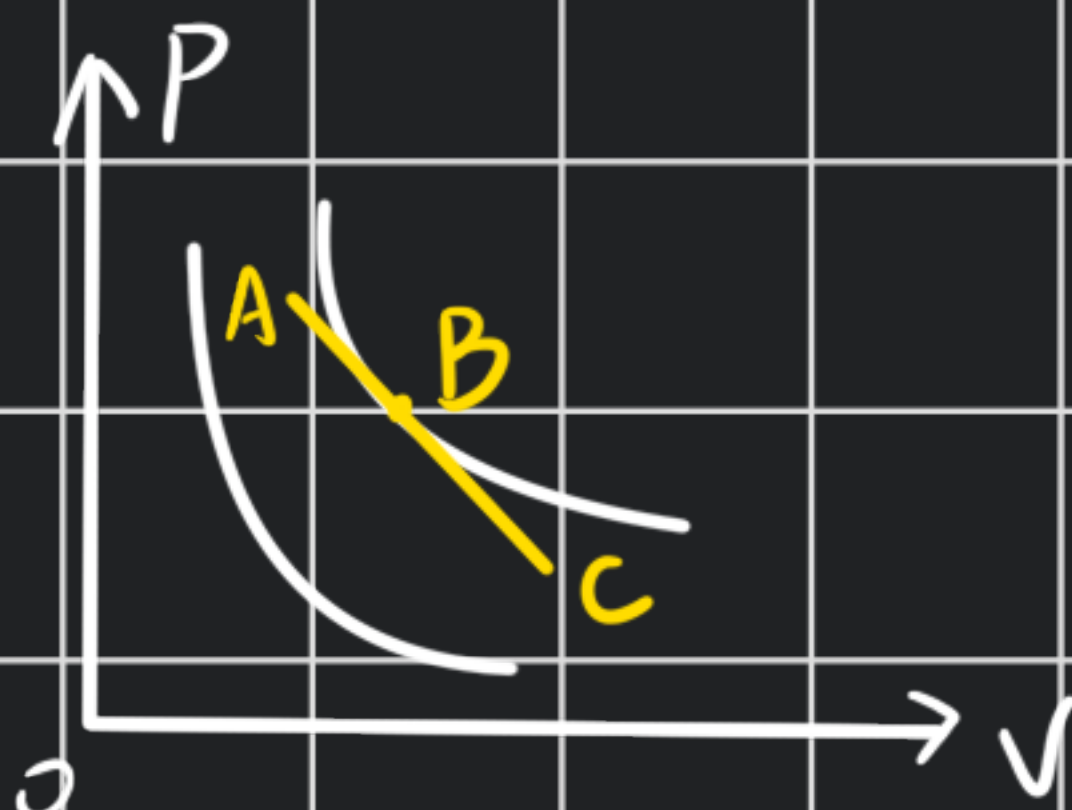
$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{绝热}} = -\gamma \frac{P}{V}$$

$$\therefore \gamma > 1$$

∴ 绝热线更陡

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{等温}} = -\frac{P}{V}$$

$$6. W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$$



$$T_A < T_B$$